



SISTEMA LA ESPERANZA

Plataforma de Gestión Agrícola

GUÍA DETALLADA DE LANZAMIENTO

Paso a paso desde cero hasta producción

Versión 1.0.0 | Mayo 2025

1. Resumen del proceso

Esta guía te llevará desde cero hasta tener el Sistema La Esperanza corriendo en tu máquina. El proceso completo toma entre 15 y 30 minutos dependiendo de tu conexión a internet.

#	Etapas	Qué se hace
1	Instalar requisitos	Docker Desktop y Git en tu computadora
2	Obtener el proyecto	Descargar y descomprimir el archivo laesperanza.zip
3	Configurar variables	Crear el archivo .env con contraseñas y configuración
4	Construir e iniciar	docker compose up — descarga imágenes y levanta todo
5	Inicializar la BD	Aplicar migraciones y cargar datos iniciales (seed)
6	Verificar y probar	Abrir el navegador y probar con las cuentas de prueba

2. Requisitos previos

Necesitas instalar dos herramientas antes de empezar. Todo lo demás (Node.js, PostgreSQL, Nginx) corre dentro de Docker automáticamente.

2.1 Docker Desktop

Docker es el motor que corre todos los servicios del sistema en contenedores aislados.

Sistema	Instrucciones
Windows 10/11	1. Ir a https://docker.com/products/docker-desktop 2. Descargar Docker Desktop para Windows 3. Ejecutar el instalador 4. Reiniciar la computadora 5. Abrir Docker Desktop y esperar a que el ícono de ballena quede verde
macOS	1. Ir a https://docker.com/products/docker-desktop 2. Descargar según tu chip: Intel o Apple Silicon (M1/M2/M3) 3. Arrastrar Docker.app a Aplicaciones 4. Abrirlo y aceptar permisos
Ubuntu/Linux	Ejecutar en terminal: <code>curl -fsSL https://get.docker.com sh && sudo usermod -aG docker \$USER && newgrp docker</code>

✅ **IMPORTANTE:** Para verificar que Docker está instalado, abre una terminal y ejecuta: `docker --version` — debes ver algo como 'Docker version 24.x.x'

2.2 Git

Git es opcional si descargaste el ZIP directamente. Si no lo tienes, descárgalo desde <https://git-scm.com/downloads> e instálalo con las opciones por defecto.

i NOTA: Windows: durante la instalación de Git, cuando pregunte por el editor, elige Notepad. Todo lo demás déjalo por defecto.

3. Obtener el proyecto

1

Descargar el ZIP

Descarga el archivo laesperanza.zip que se generó anteriormente

2

Descomprimir

Haz clic derecho sobre el ZIP → 'Extraer todo' (Windows) o doble clic (macOS)

3

Abrir terminal en la carpeta

Navega hasta la carpeta laesperanza/ con la terminal

Para abrir la terminal en la carpeta correcta:

Sistema	Cómo abrir la terminal en la carpeta
Windows	Abre la carpeta laesperanza/ en el Explorador → haz clic en la barra de dirección → escribe 'cmd' → Enter
macOS	Arrastra la carpeta laesperanza/ a la Terminal, o haz clic derecho en la carpeta → 'Nueva terminal en carpeta'
Linux	Clic derecho en la carpeta → 'Abrir en terminal'

Verifica que estás en la carpeta correcta con:

```
bash
# Debes ver: docker-compose.yml, backend/, frontend/, nginx/, etc.
ls          # macOS / Linux
dir         # Windows
```

4. Configurar variables de entorno

El archivo .env contiene la configuración del sistema (contraseñas de BD, claves JWT, etc.). Debes crearlo antes de arrancar.

4.1 Crear el archivo .env

```
bash
# macOS / Linux
cp .env.example .env
```

```
# Windows (Command Prompt)
copy .env.example .env
```

4.2 Editar el archivo .env

Abre el archivo .env con cualquier editor de texto (Notepad, VS Code, etc.) y modifica OBLIGATORIAMENTE estas líneas:

```
env
# — CAMBIA ESTAS 3 LÍNEAS —————
POSTGRES_PASSWORD=TuPasswordSeguro2025!

# Debe coincidir con POSTGRES_PASSWORD en la URL:
DATABASE_URL=postgresql://admin:TuPasswordSeguro2025!@db:5432/laesperanza_db

# Clave secreta para JWT — mínimo 32 caracteres, cualquier texto largo:
JWT_SECRET=miClaveSecretaMuyLargaYSegura2025LaEsperanza

# — ESTAS PUEDES DEJARLAS IGUAL —————
POSTGRES_DB=laesperanza_db
POSTGRES_USER=admin
JWT_EXPIRES_IN=7d
PORT=3000
NODE_ENV=production
FRONTEND_URL=http://localhost
```

 **ATENCIÓN:** La POSTGRES_PASSWORD y la contraseña dentro de DATABASE_URL deben ser exactamente iguales. Si cambias una, cambia la otra.

5. Construir e iniciar el sistema

Este paso descarga todas las imágenes de Docker y construye los contenedores. La primera vez puede tardar entre 5 y 15 minutos según tu internet.

```
bash
docker compose up --build -d
```

Verás mensajes como estos mientras se construye:

```
[+] Building 45.2s (12/12) FINISHED
[+] Running 3/3
✓ Container laesperanza-db      Started
✓ Container laesperanza-backend Started
✓ Container laesperanza-frontend Started
```

 **IMPORTANTE:** Si ves el mensaje 'Started' para los 3 contenedores, todo salió bien. Si alguno dice 'Error', revisa la sección de Solución de problemas más adelante.

Para verificar que los 3 servicios están corriendo:

```
bash
docker compose ps

# Debes ver los 3 servicios con estado 'running':
NAME                STATUS
laesperanza-db      Up (healthy)
laesperanza-backend Up
laesperanza-frontend Up
```

6. Inicializar la base de datos

Este paso crea las tablas y carga los datos iniciales (catálogo de productos y cuentas de prueba). Solo se hace una vez.

 **ATENCIÓN:** Espera al menos 20-30 segundos después del paso anterior antes de ejecutar esto. La base de datos necesita tiempo para inicializarse.

6.1 Aplicar migraciones

Las migraciones crean la estructura de las 12 tablas en PostgreSQL:

```
bash
docker compose exec backend npx prisma migrate deploy

# Debes ver:
# Applying migration '20250501000000_init'
# All migrations have been successfully applied.
```

6.2 Cargar datos iniciales (seed)

El seed crea el catálogo de productos y las 3 cuentas de prueba:

```
bash
docker compose exec backend npx prisma db seed

# Debes ver:
# 🌱 Iniciando seed...
# ✅ Seed completado.
# Cuentas de prueba (contraseña: Admin1234!):
# 🌾 Productor: productor@laesperanza.com
# 🧑 Comprador: comprador@laesperanza.com
# 🏛️ Asociación: asociacion@laesperanza.com
```

7. Verificar que todo funciona

7.1 Abrir el sistema en el navegador

Abre cualquier navegador (Chrome, Firefox, Edge) y navega a:

http://localhost

Debes ver la pantalla de login del Sistema La Esperanza con el logo y formulario de inicio de sesión.

7.2 Iniciar sesión con las cuentas de prueba

Rol	Email	Contraseña	Acceso a
 Productor	productor@laesperanza.com	Admin1234!	Publicaciones, negociaciones
 Comprador	comprador@laesperanza.com	Admin1234!	Marketplace, compras
 Asociación	asociacion@laesperanza.com	Admin1234!	Administración

7.3 Verificar que la API responde

En otra pestaña del navegador o terminal, verifica el health check de la API:

```
# En el navegador, navega a:
http://localhost:3000/api/v1/health

# Debes ver:
{ "status": "ok", "timestamp": "2025-05-10T..." }
```

8. Comandos de gestión diaria

Acción	Comando
Iniciar el sistema	<code>docker compose up -d</code>
Detener el sistema	<code>docker compose down</code>
Reiniciar un servicio	<code>docker compose restart backend</code>
Ver logs del backend	<code>docker compose logs -f backend</code>
Ver logs de la base de datos	<code>docker compose logs -f db</code>

Acción	Comando
Ver logs del frontend	<code>docker compose logs -f frontend</code>
Ver estado de servicios	<code>docker compose ps</code>
Eliminar todo y empezar de cero	<code>docker compose down -v</code>
Acceder al shell del backend	<code>docker compose exec backend sh</code>
Acceder a PostgreSQL	<code>docker compose exec db psql -U admin -d laesperanza_db</code>

 **ERROR COMÚN:** El comando 'docker compose down -v' elimina TODOS los datos incluida la base de datos. Úsalo solo si quieres empezar completamente de cero.

9. Flujo de prueba completo

Sigue estos pasos para verificar que todos los módulos funcionan correctamente:

9.1 Como Productor

1. Inicia sesión con `productor@laesperanza.com` / Admin1234!
2. En el Dashboard, haz clic en 'Nueva publicación'.
3. Completa el formulario: selecciona 'Maíz', escribe un título, precio y cantidad.
4. Haz clic en 'Publicar oferta' y verifica que aparece en 'Mis Publicaciones'.

9.2 Como Comprador

5. Abre una ventana incógnito (Ctrl+Shift+N) y navega a `http://localhost`.
6. Inicia sesión con `comprador@laesperanza.com` / Admin1234!
7. Ve a 'Publicaciones', busca la que creaste y haz clic en ella.
8. Haz clic en 'Iniciar negociación', ingresa cantidad y condiciones.
9. Verifica que aparece en 'Negociaciones' con estado 'pendiente'.

9.3 Como Productor (responder)

10. Vuelve a la ventana del productor — debe aparecer una notificación .
11. Ve a Negociaciones, entra a la solicitud y acepta con un precio acordado.
12. Envía un mensaje de prueba en el chat.
13. Crea una entrega desde el botón 'Gestionar entrega'.
14. Confirma la entrega como productor.

9.4 Como Comprador (completar)

15. Vuelve a la ventana del comprador y ve a Entregas.
16. Confirma la entrega como comprador.
17. Verifica que la negociación pasa automáticamente a estado 'completada'.
18. Registra un pago en el módulo de Pagos.

10. Solución de problemas comunes

Error: 'Cannot connect to the Docker daemon'

Docker Desktop no está corriendo. Ábrelo desde el menú de aplicaciones y espera a que el ícono quede verde.

Error: 'Port 80 already in use'

El puerto 80 está ocupado por otro programa (IIS en Windows, Apache, etc.). Solución:

```
bash
# Opción A: detener el proceso que usa el puerto
# Windows:
netstat -ano | findstr :80
taskkill /PID <PID> /F

# Opción B: cambiar el puerto en docker-compose.yml
# Línea: ports: - '80:80' → cambiar a '8080:80'
# Luego accede en http://localhost:8080
```

Error en 'prisma migrate deploy': 'Can't reach database'

La base de datos aún no está lista. Espera 30 segundos más y vuelve a intentarlo. Si persiste:

```
bash
docker compose logs db
# Busca el mensaje: 'database system is ready to accept connections'
# Si no aparece, espera más tiempo
```

El frontend carga pero la API da error 502

El backend tardó en arrancar. Espera 1 minuto y recarga la página. Si persiste:

```
bash
docker compose logs backend
# Busca el mensaje: '🚀 Servidor corriendo en http://localhost:3000/api/v1'
```


Error: 'EACCES: permission denied' en Linux

```
bash
sudo docker compose up --build -d
# 0 agrega tu usuario al grupo docker:
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

Error: 'password authentication failed' en la BD

La contraseña en POSTGRES_PASSWORD y en DATABASE_URL no coinciden en el .env. Verifica que sean exactamente iguales, luego:

```
bash
docker compose down -v # elimina los volúmenes con la BD incorrecta
docker compose up --build -d
# Luego vuelve a correr las migraciones y el seed
```

11. Referencia rápida de puertos y servicios

Puerto	Servicio	Contenedor	Para qué sirve
80	Nginx	laesperanza-frontend	Acceso al sistema desde el navegador
3000	Node.js API	laesperanza-backend	API REST — endpoints del sistema
5432	PostgreSQL	laesperanza-db	Base de datos (solo accesible internamente)

NOTA: El puerto 5432 de PostgreSQL solo es accesible dentro de la red Docker. No está expuesto al exterior por seguridad. Para acceder usa: `docker compose exec db psql -U admin -d laesperanza_db`

12. Próximos pasos

Una vez verificado que el sistema funciona localmente:

- Cambiar las contraseñas del .env por unas seguras y únicas
- Crear cuentas reales desde la pantalla de Registro (<http://localhost/registro>)
- Para despliegue en un servidor real: subir el proyecto a un VPS (Digital Ocean, Linode, AWS EC2) e instalar Docker igual que en local
- Configurar un dominio y SSL con Certbot/Let's Encrypt para HTTPS
- Hacer backup periódico de los datos: `docker compose exec db pg_dump -U admin laesperanza_db > backup.sql`